

Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16

Maturitní témata ústní zkoušky z předmětu Programování

Školní rok: 2025/26

Třída: 4C,4D

1. Vývojové diagramy, aritmetické, relační a logické operátory
2. Datové typy, statický a dynamický typový systém, proměnné, lokální a globální proměnné
3. Podmíněné větvení programu, pole, cykly
4. Funkce v programovacích jazycích
5. C++ - charakteristika, syntaxe, použití, funkce main()
6. Procedurální a objektově orientované programování (OOP)
7. OOP - třídy, instance tříd, dědičnost a polymorfismus
8. OOP - objekty, jejich tvorba, vlastnosti, metody
9. Java - charakteristika, syntaxe, použití, vlastnosti, VM
10. HTML - charakteristika, struktura dokumentu, syntaxe, validita, druhy a kategorie značek
11. CSS - charakteristika, syntaxe, jednotky, identifikátory
12. JavaScript - charakteristika, syntaxe, způsoby vložení skriptu, DOM, princip fungování
13. PHP - charakteristika, syntaxe, deklarace, způsoby vložení skriptu, princip fungování
14. PHP - proměnné \$GLOBALS, \$_SESSION, \$_COOKIE
15. Databáze - charakteristika, druhy databází, jejich princip a použití, SŘBD, DBS
16. Relační databáze - relace, diagramy, druhy klíčů, ACID transakce
17. Konceptuální, logický a fyzický model databáze - jejich popis a účel
18. SQL - charakteristika, syntaxe, základní dotazy CRUD, příklady
19. SQL - skupina příkazů JOIN (LEFT, RIGHT, atd.) a VIEW, použití a příklady
20. SQL - agregační klauzule, podmínky, řazení výstupu, příklady
21. Programování pro OS Android – charakteristika, Activity, Intent, práce s daty
22. Zásady pro tvorbu webových aplikací, přístupnost webových aplikací, SEO
23. Zabezpečení webových aplikací, způsoby a provedení
24. Redakční systémy - charakteristika, použití, výhody a nevýhody, postup implementace
25. Vývojová prostředí (IDE), charakteristika, použití, výhody, příklady